



COLEGIO DE POSTGRADUADOS

COLEGIO DE POSTGRADUADOS

INSTITUCIÓN DE ENSEÑANZA E INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS
AGRÍCOLAS

CAMPUS MONTECILLO

PROGRAMA DE POSTGRADO EN CIENCIAS FORESTALES

ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE DATOS

Bidimensional

Geoestadística aplicada en el estudio de los recursos forestales

Dra. Martha Elva Ramírez Guzmán

Zaira Rosario Perez Vazquez

I. ORGANIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LOS DATOS

Las muestras del mantillo o piso forestal (hojarasca y capa de fermentación) se tomaron en 40 unidades de muestreo permanentes (conglomerados) del SMIC-Hidalgo. Se determinaron 12 puntos de muestreo (3 por sitio) para cada conglomerado (Figura 1).

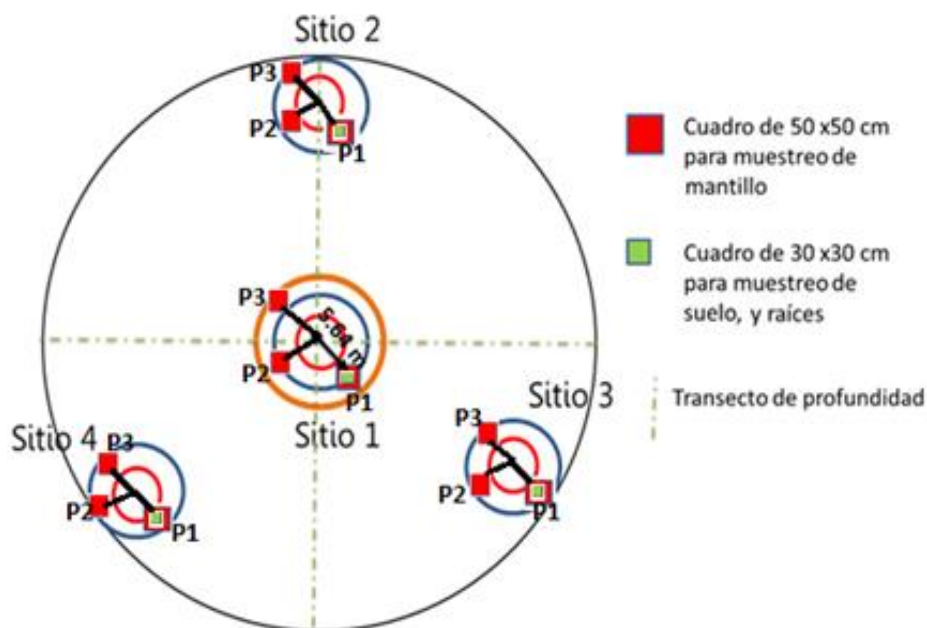


Figura 1. Localización de los puntos de muestreo del mantillo en el SMIC-Hidalgo.

Las variables de interés para la base de datos son peso de la muestra, concentración de C, concentración de N, contenido de C y contenido de N (Cuadro 1).

Cuadro 1. Descripción del conjunto de datos.

NOMBRE DEL CAMPO	TIPO DE CAMPO	DESCRIPCIÓN	RANGO
FOLIO	Numérico	Número del conglomerado en el que se le colecta la información del mantillo.	1 – 40
TIPO_MUESTRA	Texto	Se refiere a la capa de mantillo recolectada.	Ho: hojarasca F: Fermentada
ID_COLPOS	Numérico	Identificador de la muestra, asignado por el laboratorio del colpos.	
PESO_MUESTRA	Numérico	Peso seco de la submuestra enviada al laboratorio	Gramos
CONC_C	Numérico	Concentración de Carbono reportada por el laboratorio	%

NOMBRE DEL CAMPO	TIPO DE CAMPO	DESCRIPCIÓN	RANGO
CONC_N	Numérico	Concentración de Nitrógeno reportada por el laboratorio	%
CONT_C	Numérico	Contenido de carbono en la capa orgánica del suelo. Es la relación (Peso total*Concentración de C)/100	g/m ²
CONT_N	Numérico	Contenido de Nitrógeno en la capa orgánica del suelo. Es la relación (Peso total*Concentración de N)/100	g/m ²
ANUALIDAD	Numérico	Es la rodalización del bosque señalados por el año de corta	Años
EDAD	Numérico	Edad del sitio, calculada por la anualidad	Años
UTM_X	Numérico	Coordenadas UTM x	m
UTM_Y	Numérico	Coordenadas UTM y	m

II. ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA BIDIMENSIONAL

La estadística descriptiva es un conjunto de métodos cuyo objetivo es ordenar las observaciones, resumir la información disponible y obtener las medidas cuantitativas que describen las características.

Los métodos de la Estadística Descriptiva o Análisis Exploratorio de Datos ayudan a presentar los datos de modo tal que sobresalga su estructura. Algunas gráficas permiten detectar tanto las características sobresalientes como las características inesperadas. Otra manera es resumirlos en uno o dos números que pretendan caracterizar el conjunto con la menor distorsión o pérdida de la información.

Sin embargo, en muchas ocasiones no basta con estudiar la descripción de un fenómeno y sus variaciones, es conveniente conocer a que son debidas esas variaciones. Cuando se estudian conjuntamente varias variables se entra en el campo de la estadística multivariable (muchas variables). Si el estudio se reduce a dos variables, como en este caso, se llama estadística bidimensional.

La estadística bidimensional estudia fenómenos en los que intervienen dos variables conjuntamente, buscando la relación que existe entre ambas.



Gráficos de dispersión

Es uno de los gráficos multivariantes más comunes. Presenta dos variables X y Y, que representan las coordenadas geográficas en las que se distribuye espacialmente el conjunto de datos. En este caso, debido al diseño de muestreo sistemático los datos siguen una distribución uniforme.

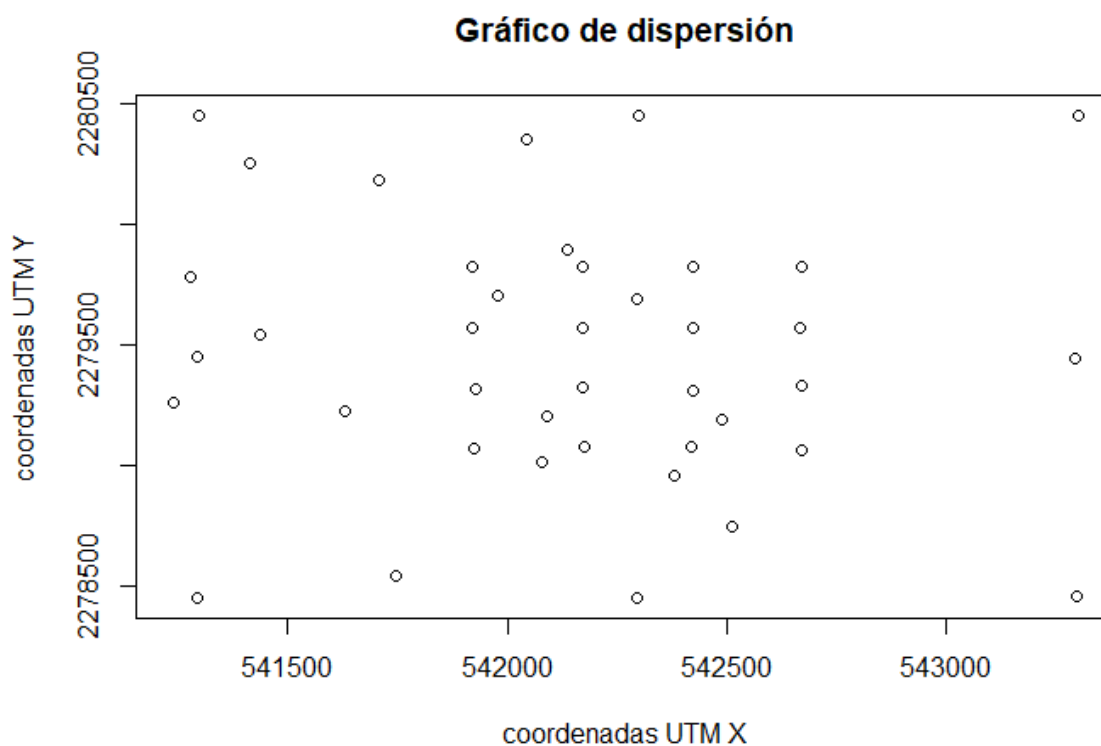


Figura 2. Gráfica de Dispersión del conjunto de datos para ambas capas.

En las siguientes figuras, se observa la dispersión de los datos, en los cuales se muestra de manera más clara el arreglo sistemático derivado del diseño de muestreo por conglomerados. Por lo cual los datos presentan una distribución uniforme y sistemática a lo largo de todo el cuadrante de estudio. Se observa el histograma de densidad de los datos, la capa de hojarasca presenta una distribución asimétrica hacia la izquierda, que concuerda con los resultados del análisis unidimensional. Por otra parte, para la capa de fermentación, la distribución tiende más a ser simétrica o acampanada.

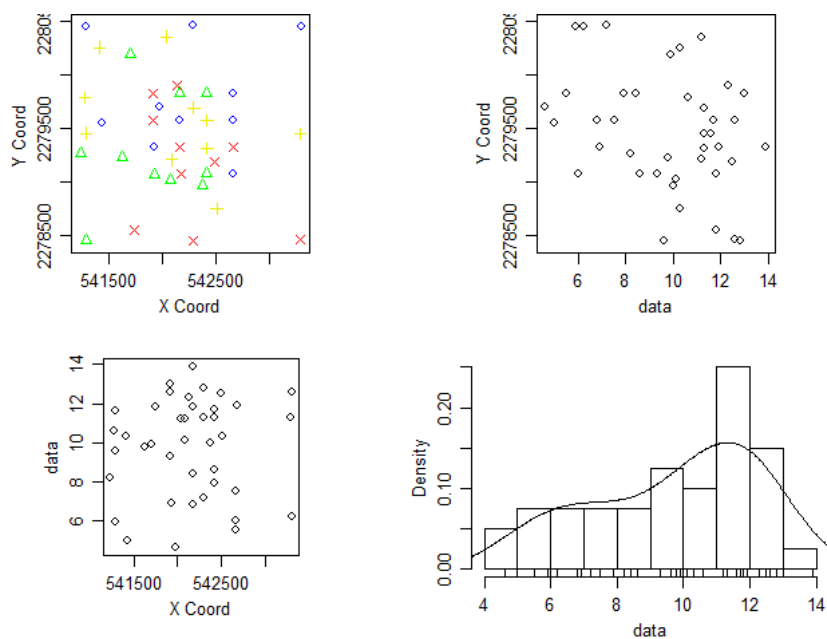


Figura 3. Dispersión de los datos de la capa de hojarasca.

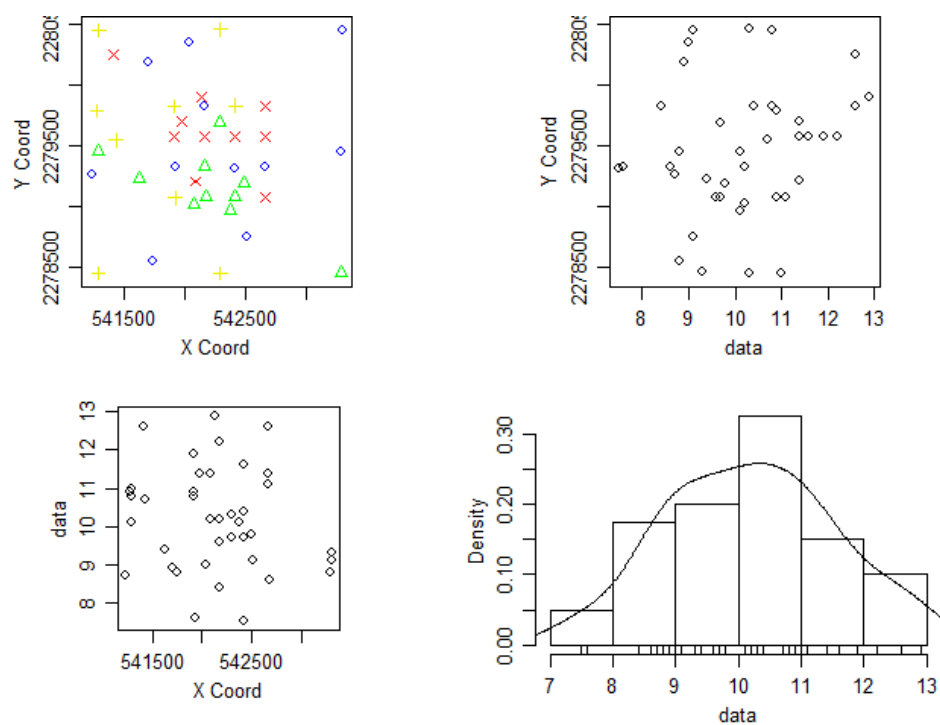


Figura 4. Dispersión de los datos de la capa de fermentación.

Isolíneas

Un mapa de isolíneas es la representación bidimensional de un volumen o una superficie suavizada, mediante el uso de elementos lineales que unen puntos en donde la variable toma un valor constante tal y como ocurre en las curvas de nivel.

Este tipo de técnica es la más adecuada para la representación de distribuciones continuas, y es por tanto la herramienta fundamental para la creación de mapas relacionados con concentraciones de elementos.

En ese caso, para la capa de hojarasca, se observa una mayor variación en la parte centro para las variables de peso de muestra, contenido de C y contenido de N. mientras que para la concentración de C se observa mayor variabilidad en la parte suroeste del cuadrante.

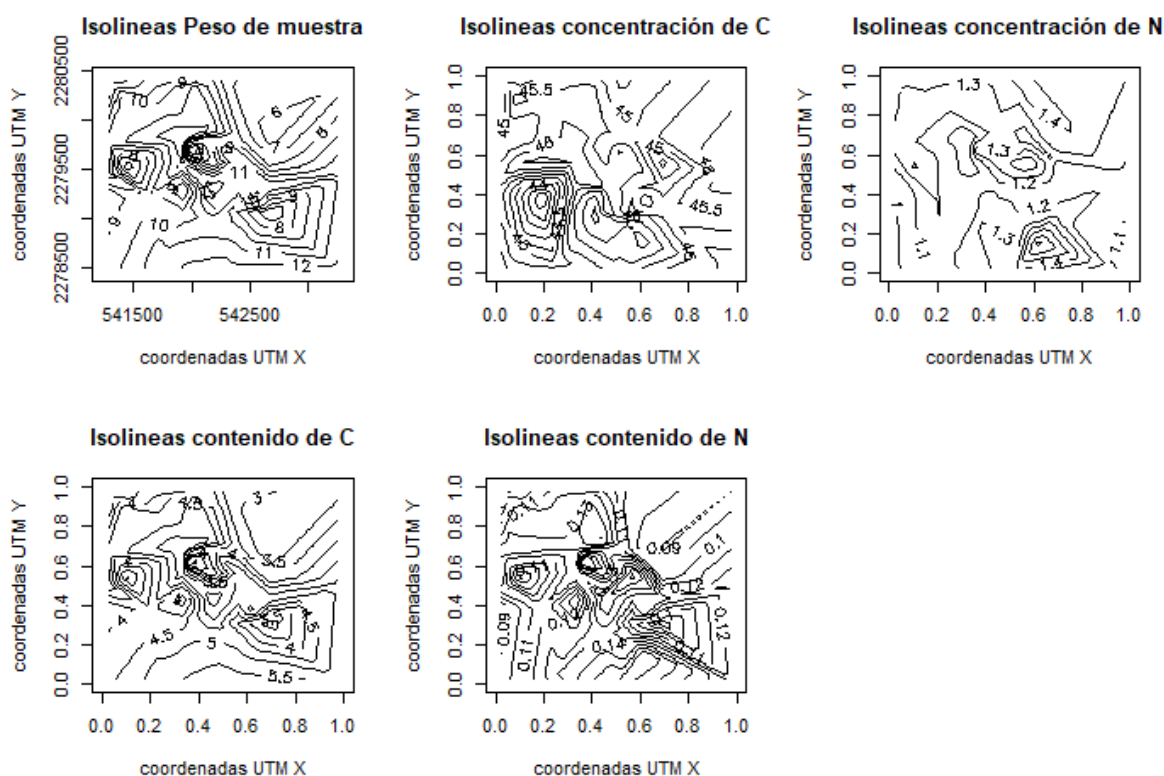


Figura 5. Isolíneas para la capa de hojarasca.

Para la capa de fermentación, se observa una clara variación en las concentraciones de C y N en comparación con la capa de hojarasca, que puede estar asociada al proceso de descomposición.

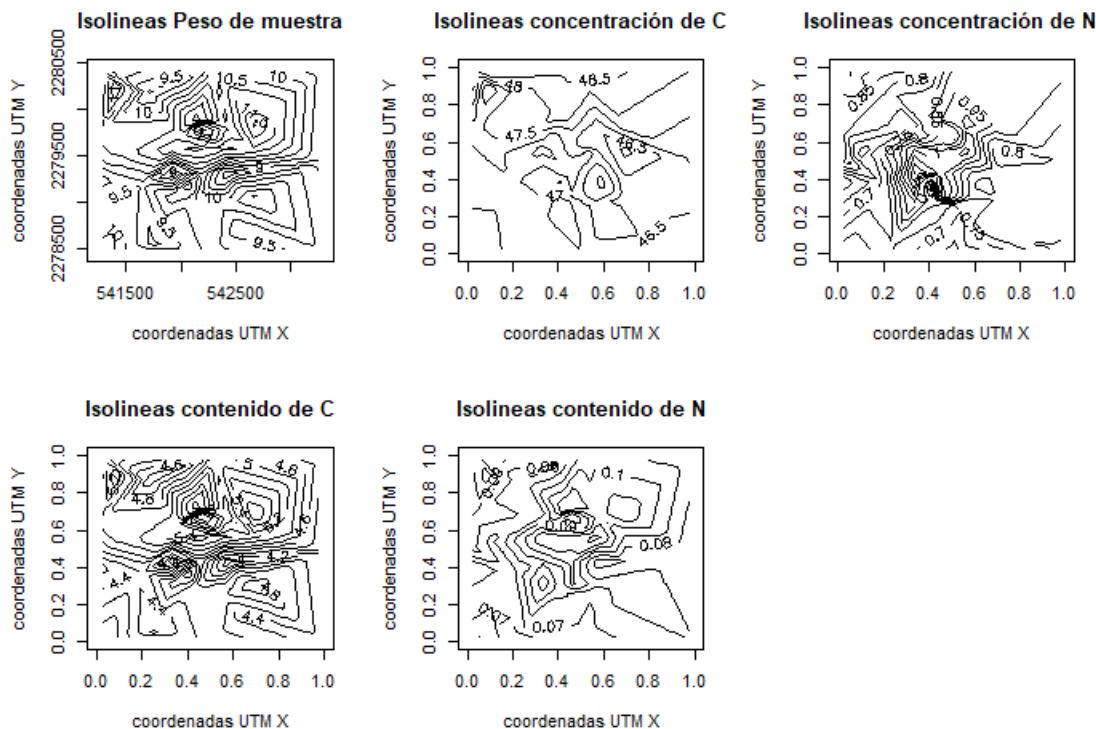
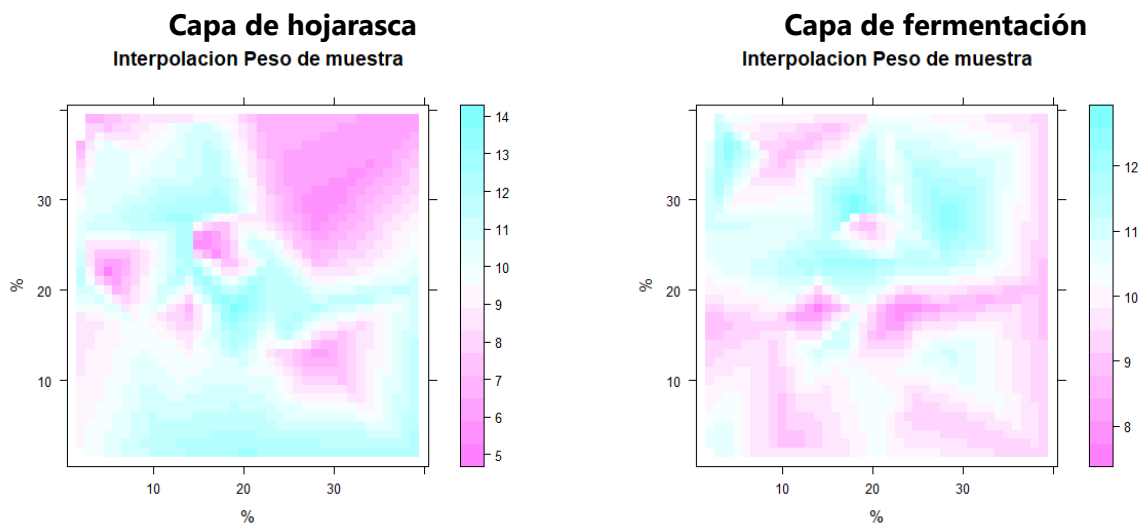


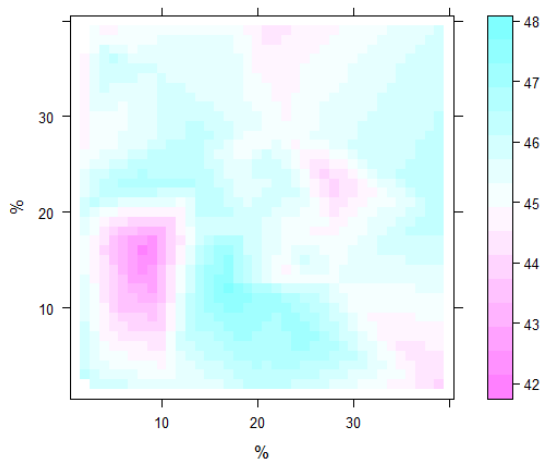
Figura 6. Isolíneas para la capa de fermentación.

✚ Interpolación

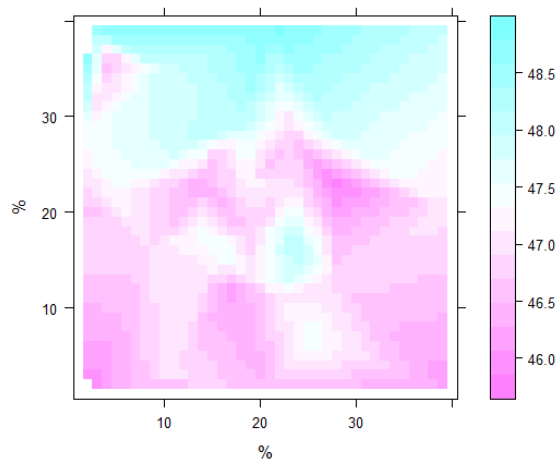
El comando `levelplot` permite dibujar gráficos de nivel de color falso y diagramas de contorno, que son similares a las isolíneas.



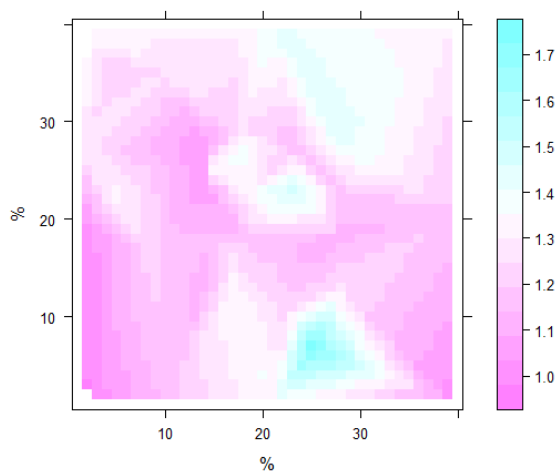
Capa de hojarasca
Interpolacion Concentracion de C



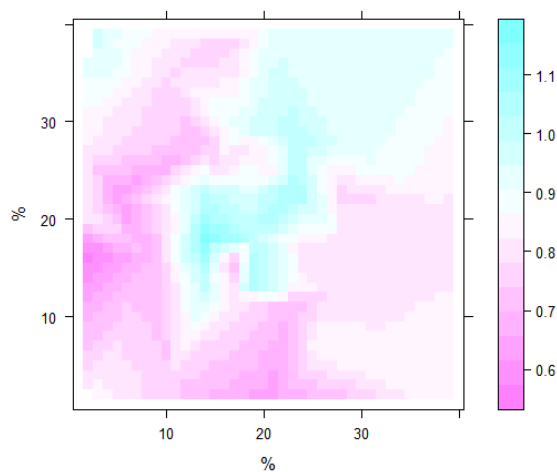
Capa de fermentación
Interpolacion Concentracion de C



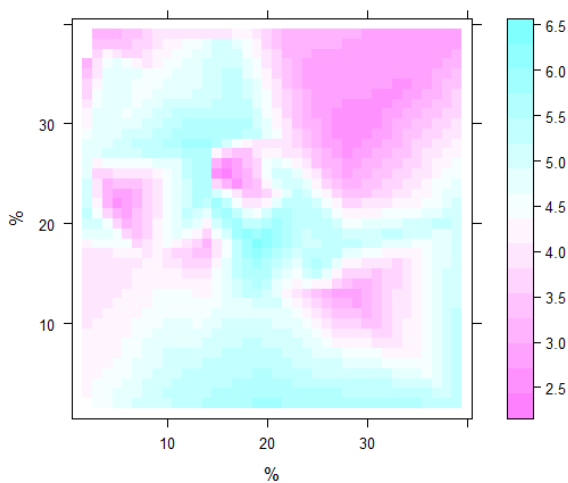
Interpolacion Concentracion de N



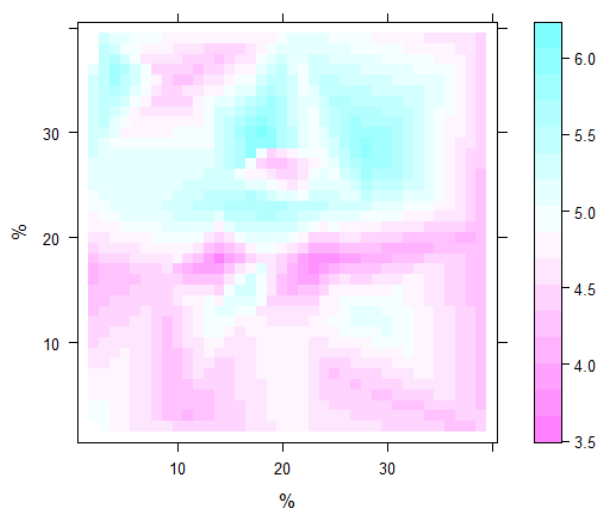
Interpolacion Concentracion de N

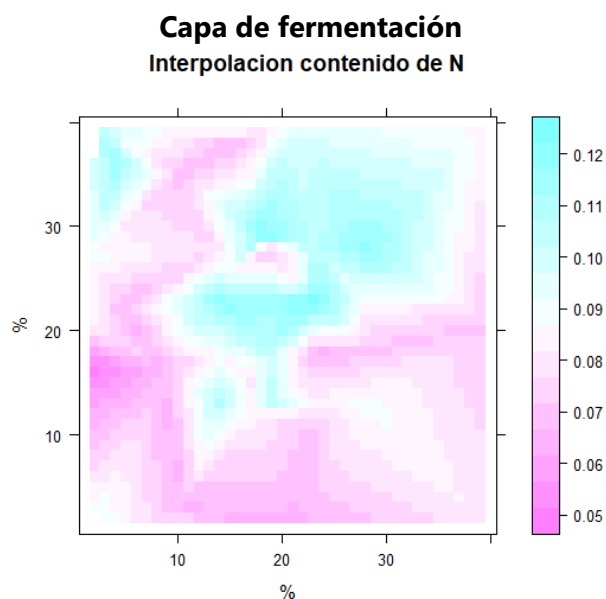
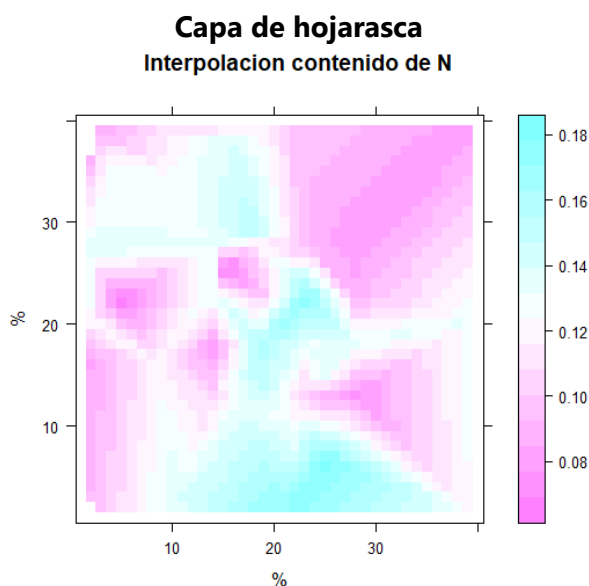


Interpolacion contenido de C



Interpolacion contenido de C

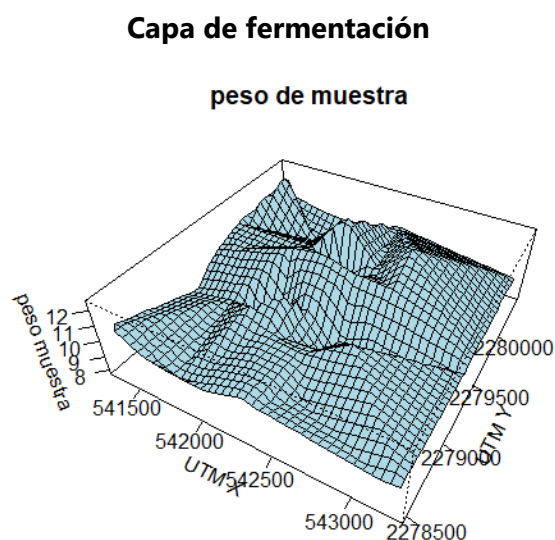
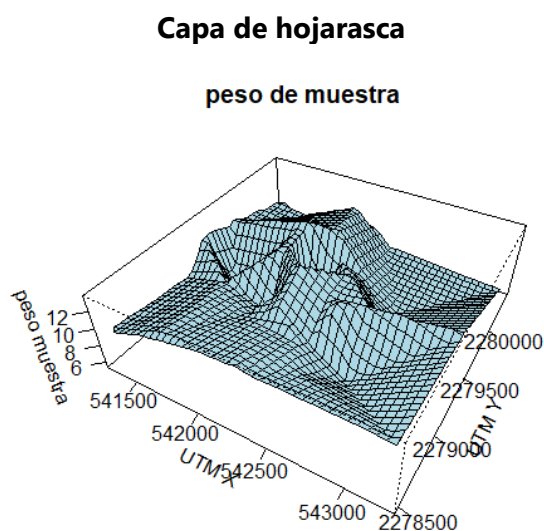




Las variaciones espaciales que se observan comparadas una capa con la otra pueden atribuirse al proceso de descomposición o a la influencia de manejo forestal, por lo cual con las figuras anteriores se puede apreciar una posible dependencia espacial entre los datos. Además de que es recomendable evaluar si la variación espacial se debe a alguna otra variable explicatoria.

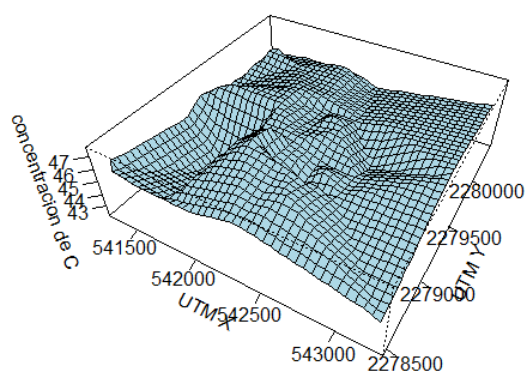
Gráficos tridimensionales

De manera complementaria se muestran los gráficos 3D, los cuales corresponden con las representaciones de superficie anteriores.

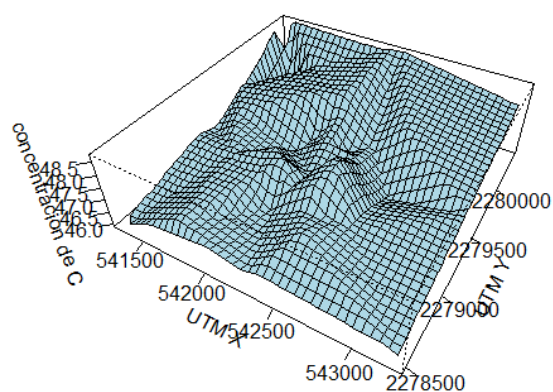


Capa de hojarasca

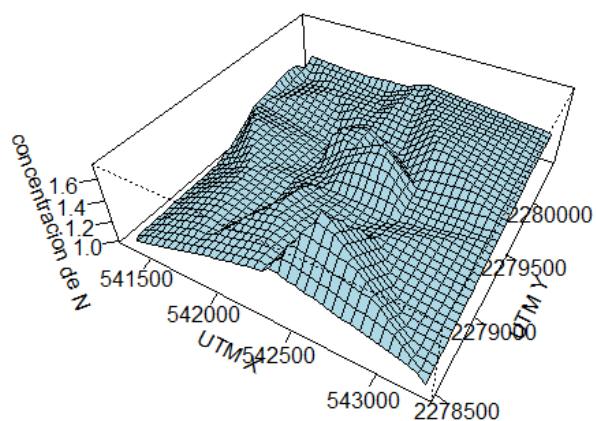
concentraci3n de C

**Capa de fermentaci3n**

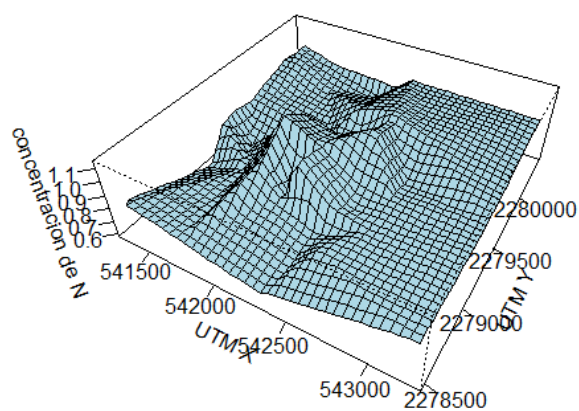
concentraci3n de C



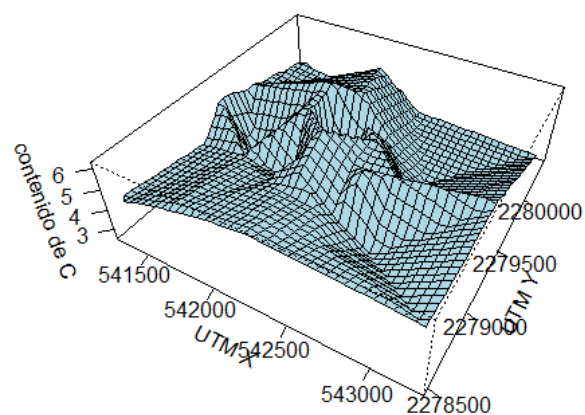
concentraci3n de N



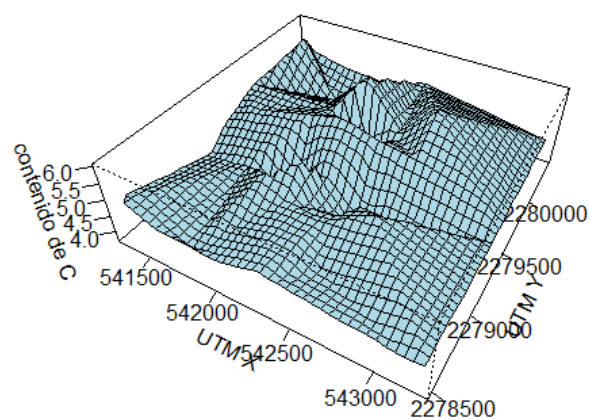
concentraci3n de N



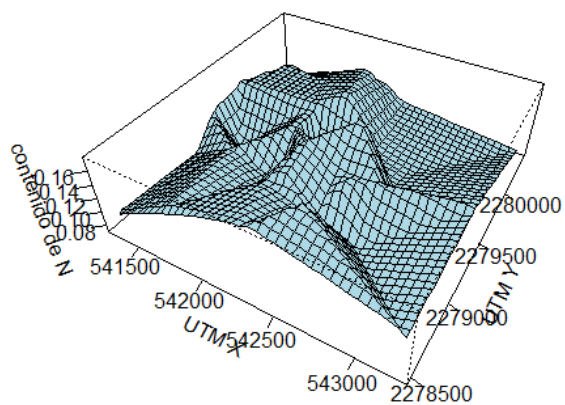
contenido de C



contenido de C



Capa de hojarasca
contenido de N



Capa de fermentación
contenido de N

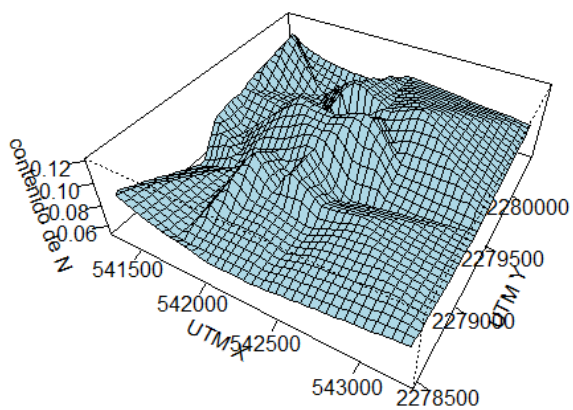


Figura 7. Gráficos 3D para la capa de hojarasca y fermentación.

R Script

#fijar directorio

```
setwd("C:/Users/zaira/Documents/00 Maestria
Ciencias Forestales/00 Cuatrimestre verano
2018/Geoestadística/Tarea/Tarea Bidimensional")
datos=read.csv("Datos_Laboratorio_SMIC.csv")
names(datos)
attach(datos)
datos
```

```
#Cargar librerías
#paquetes
library(car)
library(geoR)
library(carData)
library(lattice)
library(akima)
library(modeest)
library(moments)
```

datos hojarasca

```
Datoshojarasca=subset(datos, TIPO_MUESTRA=="
Ho")
Datoshojarasca
```

Datos Fermentación

```
Datosfermentacion=subset(datos, TIPO_MUESTRA=
"F")
Datosfermentacion
```

Diagrama de dispersión

```
plot(x=Datoshojarasca$UTM_X,y=Datoshojarasca$
UTM_Y,xlab = "coordenadas UTM X",ylab =
"coordenadas UTM Y", main = "Gráfico de
dispersión")
```

```
datoshojarasca1=as.geodata(obj =
Datoshojarasca,coords.col = 11:12,data.col = 4:8)
datoshojarasca1
```

```
Datosfermentacion1=as.geodata(obj =
Datosfermentacion,coords.col = 11:12,data.col =
4:8)
Datosfermentacion1
```

```
str(datoshojarasca1)
str(Datosfermentacion1)
plot(datoshojarasca1)
plot(Datosfermentacion1)
```

#interpolación hojarasca

```
require(akima)
?levelplot
```

```
hojarascainterp_PESOMUESTRA=interp(x=Datosho
jarasca$UTM_X,y=Datoshojarasca$UTM_Y,z=Datos
hojarasca$PESO_MUESTRA)
hojarascainterp_PESOMUESTRA
contour(hojarascainterp_PESOMUESTRA,xlab="coo
rdenadas UTM X",ylab="coordenadas UTM
Y",main="Isolneas Peso de muestra")
levelplot(hojarascainterp_PESOMUESTRA$z,xlab="
%",ylab="%",main="Interpolación Peso de
muestra")
image(hojarascainterp_PESOMUESTRA$z,xlab="co
ordenadas UTM X",ylab="coordenadas UTM
Y",main="Interpolación Peso de muestra")
```

```
hojarascainterp_conc_C=interp(x=Datoshojarasca$
UTM_X,y=Datoshojarasca$UTM_Y,z=Datoshojarasc
a$CONC_C)
hojarascainterp_conc_C
contour(hojarascainterp_conc_C$z,xlab="coordena
das UTM X",ylab="coordenadas UTM
Y",main="Isolneas concentración de C")
levelplot(hojarascainterp_conc_C$z,xlab="%",ylab=
"%",main="Interpolación Concentración de C")
image(hojarascainterp_conc_C$z,xlab="coordenad
as UTM X",ylab="coordenadas UTM
Y",main="Interpolación Concentración de C")
```

```
hojarascainterp_conc_N=interp(x=Datoshojarasca$
UTM_X,y=Datoshojarasca$UTM_Y,z=Datoshojarasc
a$CONC_N)
hojarascainterp_conc_N
contour(hojarascainterp_conc_N$z,xlab="coordena
das UTM X",ylab="coordenadas UTM
Y",main="Isolneas concentración de N")
levelplot(hojarascainterp_conc_N$z,xlab="%",ylab=
"%",main="Interpolación Concentración de N")
image(hojarascainterp_conc_N$z,xlab="coordenad
as UTM X",ylab="coordenadas UTM
Y",main="Interpolación Concentración de N")
```

```
hojarascainterp_cont_C=interp(x=Datoshojarasca$
UTM_X,y=Datoshojarasca$UTM_Y,z=Datoshojarasc
a$CONT_C)
hojarascainterp_cont_C
contour(hojarascainterp_cont_C$z,xlab="coordena
das UTM X",ylab="coordenadas UTM
Y",main="Isolneas contenido de C")
```

```
levelplot(hojarascainterp_cont_C$z,xlab="%",ylab=
"%",main="Interpolacion contenido de C")
image(hojarascainterp_cont_C$z,xlab="coordenada
s UTM X",ylab="coordenadas UTM
Y",main="Interpolacion contenido de C")
```

```
hojarascainterp_cont_N=interp(x=Datoshojarasca$
UTM_X,y=Datoshojarasca$UTM_Y,z=Datoshojarasc
a$CONT_N)
hojarascainterp_cont_N
contour(hojarascainterp_cont_N$z,xlab="coordena
das UTM X",ylab="coordenadas UTM
Y",main="Isolineas contenido de N")
levelplot(hojarascainterp_cont_N$z,xlab="%",ylab=
"%",main="Interpolacion contenido de N")
image(hojarascainterp_cont_N$z,xlab="coordenad
as UTM X",ylab="coordenadas UTM
Y",main="Interpolacion contenido de N")
```

#Interpolación fermentación

```
fermentacioninterp_PESOMUESTRA=interp(x=Dato
sfermentacion$UTM_X,y=Datosfermentacion$UTM
_Y,z=Datosfermentacion$PESO_MUESTRA)
fermentacioninterp_PESOMUESTRA
contour(fermentacioninterp_PESOMUESTRA,xlab="
coordenadas UTM X",ylab="coordenadas UTM
Y",main="Isolineas Peso de muestra")
levelplot(fermentacioninterp_PESOMUESTRA$z,xla
b="%",ylab="%",main="Interpolacion Peso de
muestra")
image(fermentacioninterp_PESOMUESTRA$z,xlab=
"coordenadas UTM X",ylab="coordenadas UTM
Y",main="Interpolacion Peso de muestra")
```

```
fermentacioninterp_conc_C=interp(x=Datosfermen
tacion$UTM_X,y=Datosfermentacion$UTM_Y,z=Da
tosfermentacion$CONC_C)
fermentacioninterp_conc_C
contour(fermentacioninterp_conc_C$z,xlab="coord
enadas UTM X",ylab="coordenadas UTM
Y",main="Isolineas concentración de C")
levelplot(fermentacioninterp_conc_C$z,xlab="%",yl
ab="%",main="Interpolacion Concentracion de C")
image(fermentacioninterp_conc_C$z,xlab="coorde
nadas UTM X",ylab="coordenadas UTM
Y",main="Interpolacion Concentración de C")
```

```
fermentacioninterp_conc_N=interp(x=Datosfermen
tacion$UTM_X,y=Datosfermentacion$UTM_Y,z=Da
tosfermentacion$CONC_N)
fermentacioninterp_conc_N
```

```
contour(fermentacioninterp_conc_N$z,xlab="coord
enadas UTM X",ylab="coordenadas UTM
Y",main="Isolineas concentración de N")
levelplot(fermentacioninterp_conc_N$z,xlab="%",yl
ab="%",main="Interpolacion Concentracion de N")
image(fermentacioninterp_conc_N$z,xlab="coorde
nadas UTM X",ylab="coordenadas UTM
Y",main="Interpolacion Concentración de N")
```

```
fermentacioninterp_cont_C=interp(x=Datosfermen
tacion$UTM_X,y=Datosfermentacion$UTM_Y,z=Da
tosfermentacion$CONT_C)
fermentacioninterp_cont_C
contour(fermentacioninterp_cont_C$z,xlab="coord
enadas UTM X",ylab="coordenadas UTM
Y",main="Isolineas contenido de C")
levelplot(fermentacioninterp_cont_C$z,xlab="%",yl
ab="%",main="Interpolacion contenido de C")
image(fermentacioninterp_cont_C$z,xlab="coorde
nadas UTM X",ylab="coordenadas UTM
Y",main="Interpolacion contenido de C")
```

```
fermentacioninterp_cont_N=interp(x=Datosfermen
tacion$UTM_X,y=Datosfermentacion$UTM_Y,z=Da
tosfermentacion$CONT_N)
fermentacioninterp_cont_N
contour(fermentacioninterp_cont_N$z,xlab="coord
enadas UTM X",ylab="coordenadas UTM
Y",main="Isolineas contenido de N")
levelplot(fermentacioninterp_cont_N$z,xlab="%",yl
ab="%",main="Interpolacion contenido de N")
image(fermentacioninterp_cont_N$z,xlab="coorde
nadas UTM X",ylab="coordenadas UTM
Y",main="Interpolacion contenido de N")
```

#CURVAS TODAS LAS VARIABLES

```
#hojarasca
par(mfrow=c(2,3))
contour(hojarascainterp_PESOMUESTRA,xlab="coo
rdenadas UTM X",ylab="coordenadas UTM
Y",main="Isolineas Peso de muestra")
contour(hojarascainterp_conc_C$z,xlab="coordena
das UTM X",ylab="coordenadas UTM
Y",main="Isolineas concentración de C")
contour(hojarascainterp_conc_N$z,xlab="coordena
das UTM X",ylab="coordenadas UTM
Y",main="Isolineas concentración de N")
contour(hojarascainterp_cont_C$z,xlab="coordena
das UTM X",ylab="coordenadas UTM
Y",main="Isolineas contenido de C")
contour(hojarascainterp_cont_N$z,xlab="coordena
das UTM X",ylab="coordenadas UTM
Y",main="Isolineas contenido de N")
dev.off()
```

```
#fermentacion
par(mfrow=c(2,3))
contour(fermentacioninterp_PESOMUESTRA,xlab="
coordenadas UTM X",ylab="coordenadas UTM
Y",main="Isolineas Peso de muestra")
contour(fermentacioninterp_conc_C$z,xlab="coord
enadas UTM X",ylab="coordenadas UTM
Y",main="Isolineas concentraci3n de C")
contour(fermentacioninterp_conc_N$z,xlab="coord
enadas UTM X",ylab="coordenadas UTM
Y",main="Isolineas concentraci3n de N")
contour(fermentacioninterp_cont_C$z,xlab="coord
enadas UTM X",ylab="coordenadas UTM
Y",main="Isolineas contenido de C")
contour(fermentacioninterp_cont_N$z,xlab="coord
enadas UTM X",ylab="coordenadas UTM
Y",main="Isolineas contenido de N")
dev.off()
```

```
#tridimensional
cloud(Datoshojarasca$PESO_MUESTRA~Datoshoja
rasca$UTM_X*Datoshojarasca$UTM_Y,data
=
Datoshojarasca,xlab = "utm x",ylab = "utm y",zlab =
"peso")
cloud(Datoshojarasca$CONC_C~Datoshojarasca$U
TM_X*Datoshojarasca$UTM_Y,data
=
Datoshojarasca,xlab = "utm x",ylab = "utm y",zlab =
"conc_c")
cloud(Datoshojarasca$CONC_N~Datoshojarasca$U
TM_X*Datoshojarasca$UTM_Y,data
=
Datoshojarasca,xlab = "utm x",ylab = "utm y",zlab =
"conc_n")
cloud(Datoshojarasca$CONT_C~Datoshojarasca$U
TM_X*Datoshojarasca$UTM_Y,data
=
Datoshojarasca,xlab = "utm x",ylab = "utm y",zlab =
"cont_c")
cloud(Datoshojarasca$PESO_MUESTRA~Datoshoja
rasca$UTM_X*Datoshojarasca$UTM_Y,data
=
Datoshojarasca,xlab = "utm x",ylab = "utm y",zlab =
"cont_n")
```

```
#hojarasca
persp(hojarascainterp_PESOMUESTRA$x,hojarascai
nterp_PESOMUESTRA$y,hojarascainterp_PESOMUE
STRA$z,xlab = "UTM X",ylab = "UTM Y",zlab =
"peso
muestra",phi=40,theta=30,col="lightblue",expand
=.3,
ticktype="detailed",main = "peso de muestra")
```

```
persp(hojarascainterp_conc_C$x,hojarascainterp_co
nc_C$y,hojarascainterp_conc_C$z,xlab = "UTM
X",ylab = "UTM Y",zlab =
```

```
"concentracion
de
C",phi=40,theta=30,col="lightblue",expand=.3,
ticktype="detailed",main = "concentracion de
C")
```

```
persp(hojarascainterp_conc_N$x,hojarascainterp_c
onc_N$y,hojarascainterp_conc_N$z,xlab = "UTM
X",ylab = "UTM Y",zlab =
"concentracion
de
N",phi=40,theta=30,col="lightblue",expand=.3,
ticktype="detailed",main = "concentracion de
N")
```

```
persp(hojarascainterp_cont_C$x,hojarascainterp_co
nt_C$y,hojarascainterp_cont_C$z,xlab = "UTM
X",ylab = "UTM Y",zlab =
"contenido
de
C",phi=40,theta=30,col="lightblue",expand=.3,
ticktype="detailed",main = "contenido de C")
```

```
persp(hojarascainterp_cont_N$x,hojarascainterp_co
nt_N$y,hojarascainterp_cont_N$z,xlab = "UTM
X",ylab = "UTM Y",zlab =
"contenido
de
N",phi=40,theta=30,col="lightblue",expand=.3,
ticktype="detailed",main = "contenido de N")
```

```
# fermentaci3n
persp(fermentacioninterp_PESOMUESTRA$x,ferme
ntacioninterp_PESOMUESTRA$y,fermentacioninter
p_PESOMUESTRA$z,xlab = "UTM X",ylab = "UTM
Y",zlab =
"peso
muestra",phi=40,theta=30,col="lightblue",expand
=.3,
ticktype="detailed",main = "peso de muestra")
```

```
persp(fermentacioninterp_conc_C$x,fermentacioni
nterp_conc_C$y,fermentacioninterp_conc_C$z,xlab
= "UTM X",ylab = "UTM Y",zlab =
"concentracion
de
C",phi=40,theta=30,col="lightblue",expand=.3,
ticktype="detailed",main = "concentracion de
C")
```

```
persp(fermentacioninterp_conc_N$x,fermentacioni
nterp_conc_N$y,fermentacioninterp_conc_N$z,xlab
= "UTM X",ylab = "UTM Y",zlab =
"concentracion
de
N",phi=40,theta=30,col="lightblue",expand=.3,
ticktype="detailed",main = "concentracion de
N")
```

```
persp(fermentacioninterp_cont_C$x,fermentacionin  
terp_cont_C$y,fermentacioninterp_cont_C$z,xlab =  
"UTM X",ylab = "UTM Y",zlab =  
"contenido" de  
C",phi=40,theta=30,col="lightblue",expand=.3,  
ticktype="detailed",main = "contenido de C")
```

```
persp(fermentacioninterp_cont_N$x,fermentacioni  
nterp_cont_N$y,fermentacioninterp_cont_N$z,xlab  
= "UTM X",ylab = "UTM Y",zlab =  
"contenido" de  
N",phi=40,theta=30,col="lightblue",expand=.3,  
ticktype="detailed",main = "contenido de N")
```